

# Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado  
(Rio de Janeiro, março–junho de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

17 de junho de 2026

## Resumo

Estimamos o valor monetário do patrimônio recuperado/apreendido pela Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio) entre 15 de março e 8 de junho de 2026 — 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Tratamos o valor de cada item recuperado como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado ( $n = 470$  observações), em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Agregando por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 1,96 milhão** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 1,88–R\$ 2,04 mi) e **R\$ 2,48 milhões** a preços de reposição (R\$ 2,38–R\$ 2,58 mi); o envelope extremo vai de R\$ 0,7 a R\$ 5,0 milhões. As motocicletas concentram cerca de 90% do valor. Todas as cifras têm fonte pública (coleta em 16/06/2026).

## 1 Introdução

Entre 15 de março e 8 de junho de 2026, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação ou apreensão de 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; uma moto pode ser uma urbana popular antiga ou uma de maior cilindrada recente. Responder “quanto vale” exige, então, estimar a *distribuição* de valores plausíveis — a probabilidade de que um item recuperado valha cada quantia — e não apenas uma média.

A contribuição desta nota é tratar o valor recuperado como uma variável aleatória, cuja distribuição é construída a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, nas bases de revenda (usado) e de reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Isso produz, para cada categoria, uma distribuição de probabilidade de valor, e, para o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

## 2 Metodologia

### 2.1 Modelo probabilístico

Seja  $i$  uma categoria de item (cel, moto, bike, cord) e  $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$  a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria  $i$  é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

em que  $\mathcal{M}_i$  é o conjunto de modelos representativos,  $w_{i,m}$  é o peso do modelo  $m$  (participação na distribuição real,  $\sum_m w_{i,m} = 1$ ) e  $\hat{F}_{i,m}^b$  é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo  $m$  na base  $b$ . Em palavras: sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e sua variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left( \sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right), \quad (2)$$

onde  $\bar{p}_{i,m}^b$  e  $\sigma_{i,m}^b$  são a média e o desvio das observações de preço do modelo. O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com  $N_i$  a quantidade recuperada (painel da SEGUR). O somatório de pontos médios é, assim, o caso particular  $\mathbb{E}[V^b]$ ; a distribuição completa de  $V^b$  é obtida por simulação (§2.4). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

### 2.2 Distribuição de modelos por frequência

Os pesos  $w_{i,m}$  vêm de *fontes de frequência*, pois o item recuperado é o que se rouba na rua. Para celulares, a participação por marca é a do roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustada pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção a modelos de entrada/intermediário. Para motocicletas, o peso segue o ranking de roubo do Rio (Polícia Civil-RJ), com a Honda CG 160 na liderança isolada, corroborado pelos emplacamentos (Abraciclo). Bicicletas refletem o que *pessoas físicas* comprem e têm furtado — varejo popular (Caloi/Mormaii) e usados do Rio (OLX-RJ, Caloi  $\approx 70\%$ ); cordões, a prevalência de folheado vs. ouro.

### 2.3 Coleta de preços e distribuições empíricas

Para cada modelo coletou-se uma **amostra de preços observados** (16/06/2026): 334 observações de usado e 136 de novo ( $n = 470$ ). As fontes de usado incluem o varejo de seminovos (Trocafy/Trocafone, cada listagem = um preço) e a Tabela FIPE por ano-modelo (motos: cada ano-modelo = um preço, gerando a dispersão); as de novo, o varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple, concessionárias) e joalherias por gramatura (cordões = peso  $\times$  cotação do ouro 18k). OLX

e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca. Cada amostra é, portanto, uma aproximação (não um censo); os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`.

## 2.4 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de  $V_i^b$  e de  $V^b$  é obtida por simulação: sorteiam-se  $N_i$  unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

## 3 Resultados

### 3.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); a moto concentra-se entre R\$ 10 e R\$ 25 mil; o cordão é praticamente bimodal (folheados de baixo valor e peças de ouro). A Tabela 1 resume os momentos.

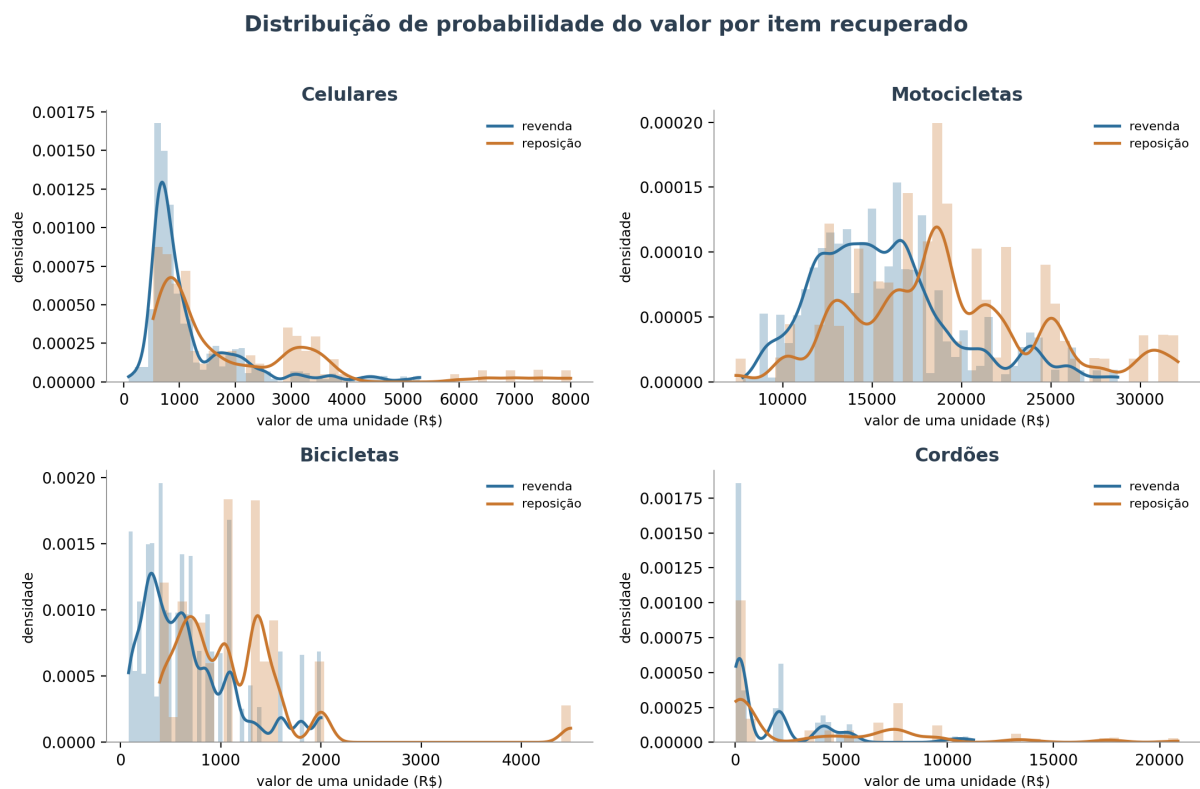


Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE.

| Item         | base      | $\mathbb{E}[V_i]$ | desvio | faixa p5–p95  |
|--------------|-----------|-------------------|--------|---------------|
| Celulares    | revenda   | 1.212             | 944    | 530–3.500     |
|              | reposição | 1.964             | 1.641  | 619–6.500     |
| Motocicletas | revenda   | 15.698            | 4.102  | 9.892–23.948  |
|              | reposição | 19.161            | 5.306  | 12.126–30.385 |
| Bicicletas   | revenda   | 669               | 472    | 120–1.800     |
|              | reposição | 1.117             | 688    | 410–2.000     |
| Cordões      | revenda   | 1.980             | 2.626  | 75–5.777      |
|              | reposição | 3.945             | 4.915  | 49–14.019     |

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

### 3.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 1,96 milhão** a preços de revenda e **R\$ 2,48 milhões** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 1,88–R\$ 2,04 mi e R\$ 2,38–R\$ 2,58 mi). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: as motocicletas respondem por  $\approx 90\%$  do total.

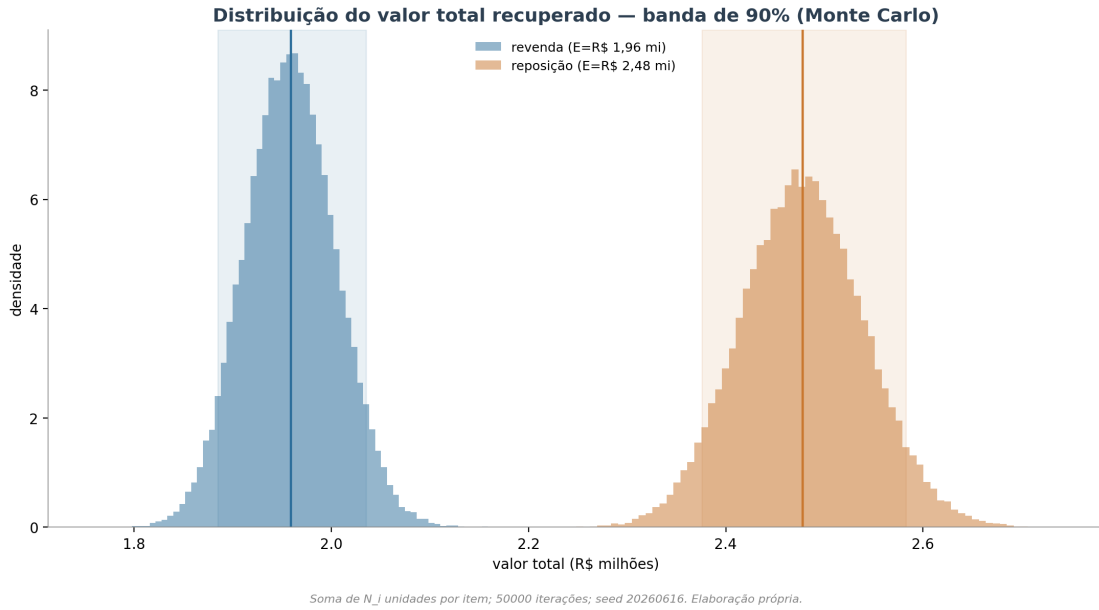


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

| Item         | $N_i$ | Contrib. revenda                      | Contrib. reposição                    | % (revenda) |
|--------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Motocicletas | 113   | 1.773.874                             | 2.165.193                             | 90,5%       |
| Celulares    | 118   | 143.016                               | 231.752                               | 7,3%        |
| Cordões      | 15    | 29.700                                | 59.175                                | 1,5%        |
| Bicicletas   | 19    | 12.711                                | 21.223                                | 0,6%        |
| <b>Total</b> | —     | <b><math>\approx 1.959.301</math></b> | <b><math>\approx 2.477.343</math></b> | <b>100%</b> |

Tabela 2: Contribuição por categoria ( $N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$ ) e total (R\$).

A banda de 90% das Figuras é estreita porque, ao somar 265 unidades, a variação individual se compensa (lei dos grandes números): a incerteza *de amostragem* do total é pequena. A incerteza *estrutural* — maior — é capturada por três elementos: a distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 1,96–R\$ 2,48 mi), a análise de sensibilidade abaixo, e o **envelope extremo** de R\$ 0,7 milhão (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 5,0 milhões (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

### 3.3 Análise de sensibilidade (motocicletas apreendidas)

As 113 motos são “recuperadas/apreendidas”. Uma fração  $\rho$  pode ser apreensão com restrição (documento, chassi remarcado), cujo valor de revenda cai  $\approx 25\%$ . Como o ISP-RJ não divulga essa proporção, reporta-se a sensibilidade do total de revenda:

| $\rho$ (motos com restrição) | 0           | 0,5         | 1           |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| $\mathbb{E}[V^{\text{rev}}]$ | R\$ 1,96 mi | R\$ 1,74 mi | R\$ 1,52 mi |

## 4 Conclusões

O patrimônio recuperado/apreendido pela Força Municipal no período vale, em valor esperado, entre R\$ 1,96 milhão (revenda) e R\$ 2,48 milhões (reposição), com envelope de R\$ 0,7 a R\$ 5,0 milhões. O resultado é dominado pelas motocicletas ( $\approx 90\%$ ), o que torna a estimativa, na prática, uma medida do valor das 113 motos. O tratamento probabilístico mostra não só um número, mas a *distribuição* de valores plausíveis de cada item, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. A atualização para a janela de “100 dias” entra apenas trocando os  $N_i$ .

## Limitações

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.
- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, FIPE e trechos de busca.
- **Motos ( $\rho$ ):** a fração apreendida com restrição não é pública (daí a sensibilidade).
- **Bicicletas:** avaliadas como bens de uso pessoal (compradas por pessoas físicas — varejo Caloi/Mormaii e usados OLX-RJ), que são as efetivamente furtadas; bicicletas de sistema compartilhado não entram na conta.

## Fontes

Coleta em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com  $n$  e URL) em `dados_distribuicao.json`. (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (POLÍCIA CIVIL-RJ. “Motos mais roubadas

no RJ”, via Portal Insights/seguropauto, 2025–2026) · (ABRACICLO. “Emplacamentos 2025”, via MixVale, 2025) · (FIPE. “Tabela FIPE motos”, via Mobiauto/tabelafipebrasil, 2026) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Bicicletas usadas, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (RDJ JOIAS; VITALE JOIAS. “Cordões ouro 18k e folheados”, 2026).